

Hopper - UnBilidade

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 0.9.5

Tabela - Integrantes do Grupo:

Matrícula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
241025720	Vitor Eduardo Araújo	Líder, Documentação e Scrum Master	10
242028815	Breno Elias de Carvalho Correia	Arquitetura e DevOps	10
241038791	Flavia de Melo Rebelato	Product Owner	10
241012098	Brenda Maria Cavalcante Chaves	Desenvolvedor Front-End	10
251016045	Thiago da Silva Borges	Desenvolvedor Back-End	10
241025784	João Paulo da Silva Pereira	Documentação e Requisitos	10
241025819	Pablo Antonio Martins de Sousa	Arquitetura e DevOps	10
241041204	PEDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA	Desenvolvedor Back-End	10
231011023	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	Desenvolvedor Front-End	10
222006866	João Vitor Tavares de Sá Lima	Arquitetura e DevOps	10

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/04/26	0.1	Primeira análise do documento e aquisição dos primeiros requisistos	Vitor Araújo, Flávia Rebelato e João Paulo
25/04/26	0.3	Objetivos do produto, solução proposta e definição de tecnologias a serem utilizadas	Vitor Araújo
30/04/26	0.6	Backlog, criação dos perfis, planejamento, métricas, roteiro dos testes de software e referências	Vitor Araújo, João Paulo e Flávia Rebelato
04/05/26	0.9	Inclusão de novo membro e finalização do documento2	Vitor Araújo, João Paulo e Flávia Rebelato
05/05/26	0.9.5	Métrica e medições, Teste de Software e Referências	João Paulo, Breno Elias

1	<i>Visão Geral do Produto</i>	4
1.1	Contexto de Negócio	4
1.2	Problema e Análise de Causa (Ishikawa)	4
1.3	Solução Proposta e Justificativa	5
1.4	Declaração de Posição do Produto	5
1.5	Objetivos do Produto	6
1.6	Tecnologias a serem utilizadas	6
2	<i>Visão Geral do Projeto</i>	7
2.1	Ciclo de Vida do Projeto de Desenvolvimento de Software	7
2.2	Organização do Projeto	8
2.3	Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto	9
2.4	Matriz de Comunicação	10
2.5	Gerenciamento de Riscos	10
2.6	CrITÉrios de Replanejamento	10
2.6.1	Avaliando grau de riscos	11
3	<i>Processo de Desenvolvimento de Software</i>	12
3.1	Scrum Adaptado	12
3.2	Práticas de XP Incorporadas	13
4	<i>Declaração de Escopo do Projeto</i>	14
4.1	Perfis	16
4.2	Cenários	17
4.3	Tabela de Backlog do produto	19
5	<i>Métricas e Medições</i>	22
5.1	Objetivo (Goal)	22
5.2	Perguntas (Questions)	22
5.3	Métricas (Metrics)	23
5.4	Coleta de Dados e Ações de Replanejamento	23
6	<i>Testes de Software</i>	24
6.1	Estratégia de Testes	24
6.2	Níveis e Tipos de Teste	24
6.3	Roteiro de Testes (Exemplo para a Sprint 3)	25
7	<i>Referências Bibliográficas</i>	29

Visão do Produto e Projeto

1 Visão Geral do Produto

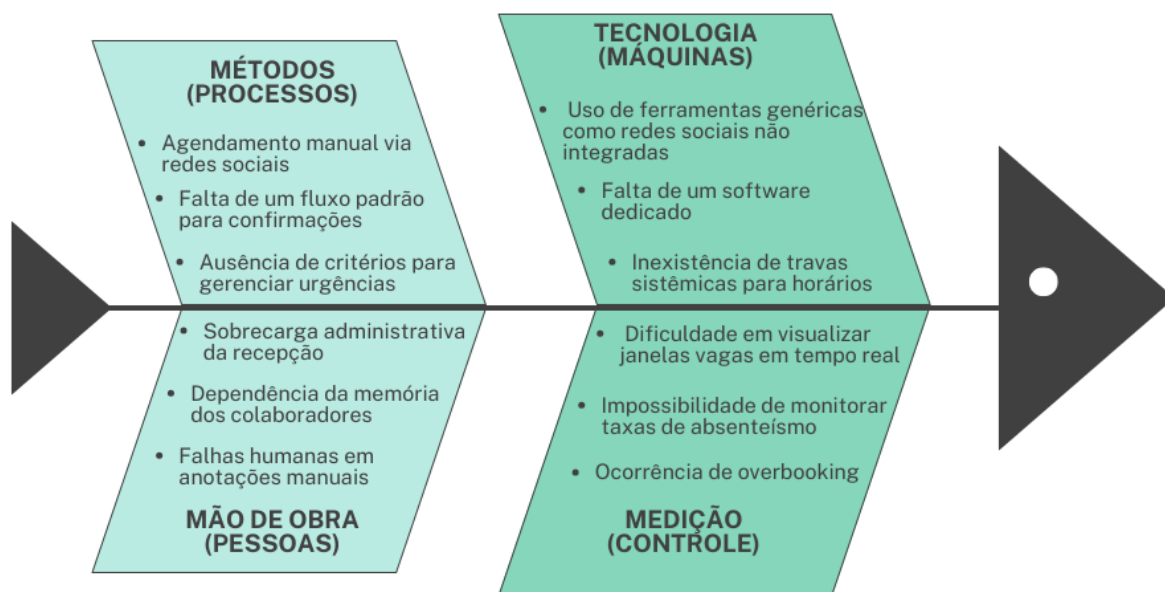
1.1 Contexto de Negócio

O cenário operacional das clínicas de fisioterapia caracteriza-se por um fluxo constante de pacientes que demandam tratamentos recorrentes e sessões de longo prazo. Essa natureza do serviço exige uma gestão de agenda extremamente precisa para garantir a continuidade terapêutica. Entretanto, o modelo de atendimento atual é marcado pela descentralização, onde a marcação de consultas ocorre majoritariamente de forma manual através de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Esse ambiente de gestão, desprovido de ferramentas dedicadas, resulta em processos dependentes da memória humana ou de anotações físicas e digitais não integradas, dificultando o controle gerencial sobre a ocupação dos profissionais e a real disponibilidade da clínica.

1.2 Problema e Análise de Causa (Ishikawa)

A carência de automação e de um controle centralizado acarreta gargalos operacionais e prejuízos financeiros diretos. A falta de critérios sistêmicos para a gerência de urgências e a inexistência de notificações automáticas impedem que a clínica responda com agilidade às flutuações da demanda. Esse cenário torna o fluxo de trabalho suscetível a erros humanos, comprometendo a segurança dos dados e a qualidade do serviço.

Figura 1 – Ishikawa – Principais problemas identificados



Fonte: Elaborado por Flávia Rebelato (2026)

O problema central não é apenas a falta de uma agenda, mas a fragmentação das causas. A utilização de métodos informais (Métodos) aliada à falta de ferramentas específicas

(Tecnologia) gera um ciclo de falhas humanas (Pessoas) e falta de dados para decisão (Medição), resultando inevitavelmente no *overbooking* e na evasão de horários.

1.3 Solução Proposta e Justificativa

A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma web de gestão e automação de agendamento, que aborde justamente a solução dos problemas descritos. O software atuará como um sistema centralizado de controle operacional, eliminando a dependência de processos manuais e informais, auxiliando a equipe operacional da clínica em seu dia a dia.

Ao garantir a segurança e a conformidade dos dados clínicos em um ambiente dedicado, o software visa converter processos manuais fragmentados em um fluxo de trabalho seguro e eficiente, proporcionando sustentabilidade financeira à clínica e uma experiência de atendimento superior tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

1.4 Declaração de Posição do Produto

- O produto que estamos propondo, é um sistema web especializado em gestão ativa de agenda. Diferente de uma agenda digital passiva, o software atua como um motor de busca de eficiência, integrando a interface do paciente com a visão administrativa do gestor para garantir que a capacidade operacional da clínica seja sempre maximizada. Enquanto concorrentes exigem que a secretária identifique um horário vago e entre em contato manual com o próximo paciente, o Hopper automatiza esse "casamento" entre a vaga disponível e a lista de espera, reduzindo drasticamente o tempo de resposta e o erro humano.

- **Usuários-alvo e Clientes:**

Gestores e Fisioterapeutas que buscam previsibilidade financeira e organização. O produto é importante para eles pois reduz o prejuízo causado por janelas vazias e libera a equipe de tarefas repetitivas de chat. Para os pacientes, que buscam autonomia e clareza. São pessoas que preferem resolver o agendamento de forma assíncrona, sem a necessidade de ligações ou espera em filas de WhatsApp, valorizando a segurança de seus dados.

Por que os clientes deveriam utilizar este produto? A principal motivação é a **proteção da lucratividade**. Uma clínica de fisioterapia vende "tempo de atendimento". Cada hora vaga é um produto que perece. O nosso sistema é desenhado para garantir que, caso ocorra um cancelamento, o sistema trabalhe para preencher aquela vaga em minutos através de algoritmos de notificação inteligente, algo que as ferramentas genéricas de redes sociais ou agendas estáticas não oferecem.

Para:	Gestores de clínicas de fisioterapia e seus pacientes
Necessidade:	Organizar, automatizar, centralizar, integrar e facilitar os agendamentos de uma clínica de fisioterapia em um sistema único. Sofrem com ociosidade da agenda, cancelamentos e ineficiência no atendimento via redes sociais.
O (nome do produto):	UnBilidade
Que:	Automatiza o ciclo de agendamentos e a ocupação imediata de lacunas deixadas por desistências.
Ao contrário:	Softwares ERP genéricos ou robustos demasiadamente, como o ZenFisio, que focam numa gestão administrativa.
Nosso produto:	Prioriza a recuperação de receita e experiência de agendamento pelo próprio usuário.

1.5 Objetivos do Produto

O projeto tem o objetivo de aumentar a eficiência nos agendamentos de clínicas de fisioterapia por meio de uma plataforma web limpa e objetiva, com esquema de cores acessíveis para todas as idades, com interfaces tanto para paciente, tanto para secretário/médico, promovendo um menor número de desmarcações nas consultas por mudanças de horários e centralizando a informação em um sistema único.

1.6 Tecnologias a serem utilizadas

Front-end:

- React.js com o framework Next.js (TypeScript)

Back-end:

- Next.js API Routes (TypeScript)
- Validação com lib Zod
- Vercel Cron
- Resend (e-mails)

Testes:

- Vitest + Supertest

Banco de dados:

- Supabase (PostgreSQL gerenciado)

Hospedagem e Deploy:

- Vercel

Ambiente de desenvolvimento:

- VSCode (Visual Studio Code)

Ferramentas adicionais:

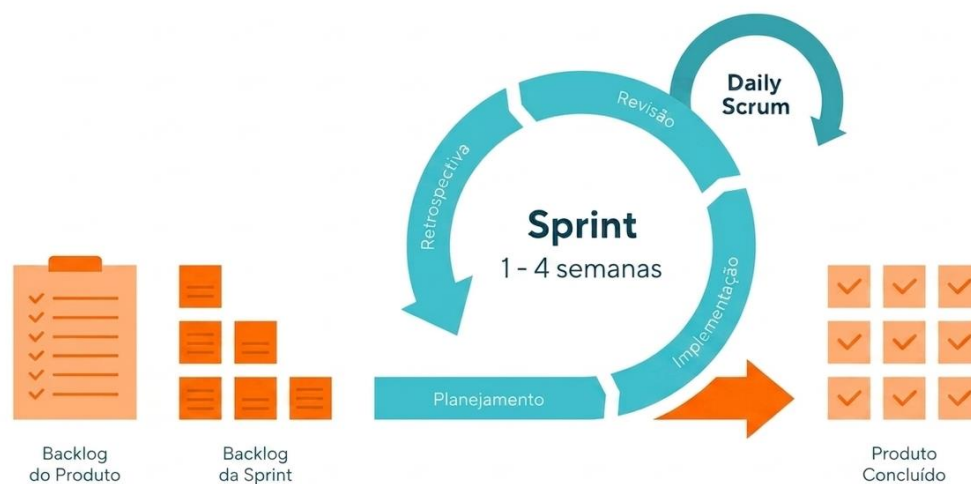
- GitHub — versionamento e repositório central
- GitHub Pages — hospedagem da documentação técnica
- Jira — gerenciamento do backlog e sprints
- WhatsApp — comunicação rápida e informal
- Microsoft Teams — reuniões formais e entregas da disciplina
- Discord — comunicação técnica durante o desenvolvimento

2 Visão Geral do Projeto

2.1 Ciclo de Vida do Projeto de Desenvolvimento de Software

A figura abaixo apresenta o ciclo de vida usando o framework Scrum adotado no desenvolvimento do Unbilidade.

Figura 2 – Framework do ciclo de vida scrum



Fonte: Wrike.com, adaptado (2026)

Para o desenvolvimento do projeto UnBilidade, será adotada a metodologia ágil adaptada, utilizando uma abordagem híbrida que combina os frameworks Scrum e XP (Extreme Programming). A adoção desse framework se justifica pela natureza e proposição do projeto que necessita de entrega contínua de valor ao cliente final.

A aplicação do Scrum possibilita a organização do trabalho em sprints curtos, com entregas incrementais, o que facilita a adaptação contínua às necessidades dos usuários. Já o XP será adotado com ênfase em práticas de engenharia de software que elevam a qualidade do código e fortalecem a colaboração da equipe, incluindo pair programming, refatoração contínua, feedback rápido e integração contínua.

2.2 Organização do Projeto

O projeto UnBilidade foi organizado a partir de uma distribuição clara de papéis e responsabilidades, sem vínculos hierárquicos entre os integrantes. Todos os membros são vistos como igualmente fundamentais para o êxito da iniciativa, contribuindo de acordo com suas competências técnicas, experiência e disponibilidade.

A equipe está distribuída em papéis claros de forma que cada membro tenha uma função específica, mas não se limitando a ela.

Abaixo temos a tabela com a divisão de responsabilidades de cada membro da equipe:

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Desenvolvedor Front-End	Idealizar design do produto, codificar a interface, codificar testes unitários, realizar refatoração, gerar análise de usuários, construir plano de implementação, documentar	Vitor Araújo	Brenda Chaves, Alexandre Vilar
Desenvolvedor Back-End	Modelar e codificar banco de dados, codificar testes unitários, realizar refatoração, documentar	Vitor Araújo	Pedro Silva, Thiago Borges
Desenvolvedor DevOps	Integrar back-end e front-end, codificar testes unitários, realizar refatoração, documentar, distribuir produto, manter infraestrutura através de monitoramento	Vitor Araújo	João Vitor, Pablo Antônio, Breno Elias
Dono do Produto	Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas	Vitor Araújo	Flávia Rebelato
Analista de Qualidade	Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código	Flávia Rebelato, Vitor Araújo	Flávia Rebelato, Vitor Araújo
Cliente	Validar os requisitos do sistema, fornecer feedback sobre as funcionalidades, avaliar se o produto atende às necessidades esperadas e participar das homologações e testes de aceitação.	Flávia Rebelato	-

Fonte: Vitor Araújo (2026)

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

O desenvolvimento do UnBilidade será estruturado em sprints com entregas graduais e incrementais ao longo do período estipulado com entrega continua de valor, seguindo a metodologia Scrum+XP.

O planejamento será atualizado conforme necessidade do grupo durante o desenvolvimento.

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 1	Definição do Produto e Visão de Projeto	23/04/26	02/05/26	Documento de Visão De Projeto e Produto	Vitor Araújo, Flávia Rebelato, João Paulo	100%
Sprint 2	MVP e Arquitetura	02/05/26	16/05/26	Documento de Arquitetura v1.0; definição do ambiente de desenvolvimento; repositório configurado no GitHub	Pablo Antônio, João Vitor, Vitor Araújo	30%
Sprint 3	Funcionalidades A, B, C, D	16/05/26	23/05/26	RF01, RF02, RF03 (Cadastro, Autenticação e Calendário)	Brenda, Alexandre, Pedro, Thiago	
Sprint 4	Funcionalidades E, F e G	23/05/26	30/05/26	RF04 a RF07 (Agendamento, Lembretes e Cancelamento); Inspeções	Brenda, Alexandre, Pedro, Thiago	
Sprint 5	Funcionalidades H, I e J	30/05/26	20/06/26	RF08 a RF16 (Upload, Histórico, Evolução, Admin); Reparos	Time completo	

Fonte: Vitor Araújo

2.4 Matriz de Comunicação

A comunicação do grupo Hopper está organizada de forma com que o grupo tenha um bom desempenho, com acompanhamento de riscos, acompanhamento das atividades, validação das entregas e alinhamento entre os membros da equipe.

As formas de comunicação ficaram da seguinte forma:

A equipe realizará uma reunião semanal, com a presença mandatória de todos os membros, incluindo o Scrum Master, PO e os outros membros. Para uma comunicação mais direta e em tempo real usaremos as ferramentas disponíveis como o WhatsApp, Microsoft Teams e Discord. Dessa forma a equipe conseguirá se autogerenciar e acompanhar a evolução de cada membro.

Abaixo segue a tabela da Matriz de Comunicação:

Descrição	Área/ Envolvidos	Periodicidade	Produtos Gerados
Reunião geral de acompanhamento	Equipe Completa	Semanal	Ata de reunião Atualização de status
Comunicação com o monitor	Scrum Master, PO	Conforme necessidade	Relatório de status do projeto e esclarecimento de impedimentos
Alinhamento sobre critérios de aceite	PO, Scrum Master, desenvolvedores	Ao final de cada sprint	Critérios definidos e documentados
Atualizações internas rápidas	Toda a equipe	Contínua (WhatsApp)	Notificações, lembretes, decisões rápidas

2.5 Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos do projeto Unbilidade tem como objetivo identificar antecipadamente situações que possam comprometer o andamento do desenvolvimento, a qualidade das entregas ou a experiência dos usuários finais — pacientes e profissionais da clínica. A equipe adotou uma abordagem preventiva, mapeando os principais riscos e definindo estratégias de mitigação (para evitar que ocorram) e de contingência (para o caso de se concretizarem). A lista de riscos será revisada a cada sprint, sendo atualizada conforme novos riscos forem identificados ou o contexto do projeto evoluir.

2.6 Critérios de Replanejamento

O replanejamento no projeto Unbilidade será realizado sempre que houver fatores que comprometam o andamento da sprint, a qualidade das entregas ou a aderência aos objetivos definidos no backlog. A equipe utilizará como base o acompanhamento semanal, as revisões de sprint e a análise contínua dos riscos mapeados na seção 2.5 para identificar a necessidade de ajustes.

A seguir, são definidos os principais critérios que podem justificar um replanejamento:

- Desistência, afastamento ou baixo engajamento de membros da equipe, impactando diretamente a capacidade de execução das tarefas planejadas para a sprint.
- Atrasos críticos na entrega de funcionalidades prioritárias, especialmente aquelas das quais outras partes do sistema dependem, como autenticação, calendário de agendamento e integração com o Supabase.
- Mudanças significativas no escopo propostas pelo Product Owner que afetem entregas em andamento ou já definidas para a sprint atual.
- Problemas técnicos ou de integração entre Next.js e Supabase que impeçam o avanço do desenvolvimento conforme previsto na arquitetura do sistema.
- Validações negativas durante testes, indicando que funcionalidades entregues não atendem aos critérios de aceite definidos junto ao Product Owner.
- Resultado insatisfatório nas inspeções de código realizadas pelo monitor, exigindo refatoração significativa que comprometa o cronograma das sprints seguintes.

Nesses casos, o Scrum Master convocará uma reunião extraordinária com o Product Owner e os membros técnicos envolvidos para reavaliar o backlog, reorganizar as sprints e documentar as decisões tomadas. O objetivo do replanejamento é manter o foco nas entregas de valor ao cliente, garantindo flexibilidade sem comprometer a organização e a previsibilidade do projeto.

2.6.1 Avaliando grau de riscos

O grau de risco atribuído — baixo, médio ou alto — é definido por análise qualitativa, considerando a combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial caso o risco se concretize. A avaliação é realizada por consenso entre os membros da equipe ao início de cada sprint, levando em conta o histórico de entregas, a complexidade das funcionalidades planejadas e a disponibilidade dos integrantes.

Embora não envolva valores numéricos, essa abordagem permite priorizar os riscos com maior potencial de comprometer o andamento ou a qualidade das entregas. Riscos classificados como de “alto grau” exigem medidas preventivas imediatas ou planos de contingência bem definidos; já os riscos de “médio grau” devem ser monitorados com atenção, enquanto os de “baixo grau” são acompanhados de forma secundária.

A seguir apresenta-se a tabela com os riscos identificados e as estratégias associadas:

Risco	Grau	Mitigação (Plano A)	Contingência (Plano B)
Desistência ou afastamento de membro da equipe	Alto	Distribuição equilibrada de responsabilidades desde o início; nenhum módulo	Redistribuir tarefas entre os membros ativos; acionar o Scrum Master para

		crítico com responsável único	replanejamento imediato da sprint
Atraso na entrega do documento de visão comprometendo o kick off	Alto	Divisão clara das seções entre os responsáveis desde a Sprint 1; revisões incrementais antes do prazo	Priorizar as seções obrigatórias para entrega mínima no prazo e complementar na Sprint 2
Falta de comunicação entre front-end, back-end e DevOp	Médio	Daily assíncrona via canal do grupo; reunião semanal com ata registrada; Scrum Master como facilitador	Intervenção direta do Scrum Master para realinhar as equipes e revisar o plano da sprint em andamento
Atraso na entrega do back-end	Alto	Divisão clara por partes, versionamento incremental	Reduzir escopo ou mover funcionalidades para sprint futura
Alteração tardia de requisitos pelo Product Owner	Alto	Backlog refinado e priorizado antes de cada sprint com validação da PO; mudanças somente entre sprints	Repriorizar o backlog junto à PO, negociando o que entra e sai do escopo da sprint corrente

Planejado por: Vitor Araújo (2026)

3 Processo de Desenvolvimento de Software

O processo de desenvolvimento do projeto Hopper será guiado por uma abordagem ágil, fundamentada nos princípios do Scrum e nas práticas do Extreme Programming (XP). A equipe adota a metodologia **ScrumXP**, combinação das práticas de gerenciamento do Scrum com as práticas técnicas do XP. Essa escolha se justifica pelo contexto do projeto: equipe pequena, escopo dinâmico, prazo semestral definido e necessidade de entregas incrementais de valor a cada ciclo. Conforme descrito na seção 2.1, o ciclo de vida adotado é iterativo e incremental, com sprints semanais que produzem incrementos funcionais validados pelo Product Owner ao final de cada iteração.

3.1 Scrum Adaptado

O framework Scrum foi escolhido como base para a organização das atividades, com ajustes conforme a dinâmica da equipe. Os papéis clássicos estão representados, Scrum Master (Vitor Araújo), Product Owner (Flávia Rebelato) e desenvolvedores, mas exercidos de forma colaborativa, permitindo que membros técnicos contribuam com documentação e organização do projeto, e que o Scrum Master atue diretamente no desenvolvimento quando necessário.

O processo se organiza em três macrofases encadeadas: **pré-sprint**, **sprint** e **pós-sprint**.

Na fase de **pré-sprint**, a equipe realiza o planejamento da iteração a partir do Product Backlog priorizado pela PO. As histórias de usuário são selecionadas, estimadas e distribuídas entre os membros conforme os papéis definidos na seção 2.2. O Scrum Master conduz a cerimônia de Sprint Planning, garantindo que o objetivo da sprint esteja claro para todos antes do início do desenvolvimento. O acompanhamento do progresso é feito via Jira, com o backlog organizado por sprints e histórias de usuário vinculadas aos requisitos definidos na seção 4.4 deste documento.

Durante a **sprint**, o desenvolvimento segue as práticas do XP: o código é escrito orientado a testes (TDD), revisado em pares (pair programming), integrado continuamente ao repositório central via GitHub e refatorado sempre que necessário para manutenção da qualidade. O Daily Scrum é realizado de forma assíncrona pelo canal da equipe, com registro das atividades em andamento, impedimentos e próximos passos. O repositório segue política de branches por funcionalidade, com merge autorizado somente após revisão de código via pull request, garantindo que a branch principal esteja sempre em estado funcional e pronta para deploy na Vercel.

Na fase de **pós-sprint**, a equipe realiza a Sprint Review com demonstração do incremento entregue para validação da PO, seguida da Retrospectiva para identificação de melhorias no processo. O backlog é atualizado, as métricas de velocidade são registradas e, caso necessário, o planejamento das sprints seguintes é reajustado conforme os critérios de replanejamento descritos na seção 2.6.

3.2 Práticas de XP Incorporadas

Foram incorporadas práticas do Extreme Programming (XP) para garantir qualidade técnica e eficiência no desenvolvimento:

- **Desenvolvimento incremental:** cada funcionalidade será implementada em partes pequenas e entregues gradualmente ao longo das sprints, permitindo validação contínua pelo Product Owner ao final de cada ciclo.
- **Programação em pares:** tarefas de maior complexidade técnica, especialmente as relacionadas à integração entre Next.js e Supabase, serão desenvolvidas em dupla, promovendo revisão em tempo real e redução de erros.

- **Refatoração contínua:** o código será melhorado conforme surgirem oportunidades de simplificação ou reorganização interna, sem alterar seu comportamento externo, visando legibilidade e manutenção.
- **Integração contínua:** o repositório no GitHub será atualizado frequentemente, com merges realizados somente após revisão de código, garantindo que a branch principal esteja sempre em estado funcional.
- **Feedback estruturado:** a cada entrega de funcionalidade, o time realiza validações internas com o Product Owner e o responsável por qualidade, considerando funcionamento correto conforme o requisito, facilidade de uso pelo usuário final e cumprimento dos critérios de aceite definidos no roteiro de testes.
- **Participação coletiva na documentação:** os membros de front-end, back-end e DevOps colaboram com a construção e atualização dos artefatos do projeto — Documento de Visão, backlog, roteiro de testes e documento de arquitetura — promovendo conhecimento compartilhado e reduzindo dependências individuais.

As tecnologias que suportam o processo são: **Next.js** para o desenvolvimento front-end e das rotas de back-end, **Supabase** como plataforma de banco de dados, autenticação e armazenamento, e **Vercel** para o deploy contínuo da aplicação. O versionamento é gerenciado via **GitHub**, com repositório único e histórico de commits rastreável por sprint.

Essa estratégia permite entregas frequentes e adaptáveis, mantendo o foco na qualidade do código, na rastreabilidade dos requisitos e na aderência aos objetivos definidos pelo Product Owner ao longo do semestre.

4 Declaração de Escopo do Projeto

Backlog do produto

O backlog do produto é uma lista de requisitos e funcionalidades que serão trabalhados pelo time de desenvolvimento front-end e back-end, juntamente com o Product Owner e o Scrum Master. Os requisitos e funcionalidades deverão, por meio de sprints semanais, ser entregues e validados de forma incremental, sendo reordenados e atualizados conforme necessidade identificada ao longo do desenvolvimento.

Tendo em vista que o projeto Hopper tem como contexto uma clínica de fisioterapia fictícia criada para fins acadêmicos, o Product Owner (Flávia Rebelato) e o Scrum Master (Vitor Araújo) desempenham juntos o papel de representantes do cliente, gerenciando o backlog com base nas necessidades reais do domínio de saúde e agendamento clínico, referenciadas na literatura especializada e nas boas práticas de sistemas de gestão para clínicas de fisioterapia disponíveis nas referências bibliográficas deste documento.

Os requisitos encontram-se listados na tabela de backlog do produto, subitem 4.4, organizados de acordo com sua ordem de importância, tipo, priorização (Must, Should ou Could), descrição resumida e as histórias de usuário que servirão de base para o desenvolvimento das funcionalidades ao longo das sprints.

ID	Descrição	Perfil	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de	P01	Must

	novos pacientes com os seguintes campos obrigatórios: nome completo, CPF, e-mail, telefone celular e data de nascimento; e os seguintes campos opcionais: endereço completo e convênio de saúde.		
RF02	O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha, com sessão segura.	P01, P02, P03	Must
RF03	O sistema deve exibir calendário interativo com dias e horários disponíveis por serviço e profissional.	P01	Must
RF04	O sistema deve permitir agendamento de consultas presenciais e domiciliares em fluxo de até 5 etapas	P01	Must
RF05	O sistema deve diferenciar o fluxo de agendamento para primeira consulta, coletando dados adicionais do paciente.	P01	Must
RF06	O sistema deve permitir cancelamento ou remarcação de consultas com antecedência mínima de 24 horas.	P01	Must
RF07	O sistema deve enviar lembrete automático por e-mail ao paciente 24 horas antes da consulta. Caso o agendamento seja realizado com menos de 24 horas de antecedência, o lembrete deve ser enviado imediatamente após a confirmação do agendamento.	P01	Must
RF08	O sistema deve permitir upload de documentos pelo paciente (laudos e exames) nos formatos PDF, JPG e PNG, com tamanho máximo de 10 MB por arquivo.	P01	Should
RF09	O sistema deve exibir o histórico de consultas realizadas e futuras na área do paciente.	P01	Must
RF10	O sistema deve permitir que o fisioterapeuta registre, após cada sessão, um relatório de evolução contendo: data da sessão, procedimento realizado, observações clínicas em campo de texto livre e indicação de retorno (sim/não).	P02	Should
RF11	O sistema deve exibir os serviços prestados com nome, descrição e indicações.	P01	Must

RF12	O sistema deve exibir o corpo clínico com foto, CREFITO e especialidades de cada profissional.	P01	Should
RF13	O sistema deve permitir que a secretária/admin cadastre, edite e remova horários de atendimento dos profissionais, definindo dias da semana, horários de início e fim, e intervalos entre consultas.	P03	Must
RF14	O sistema deve permitir que o paciente indique preferência por profissional ou opte por atribuição automática	P01	Should
RF15	O sistema deve exibir aviso informativo sobre exigência de encaminhamento para pacientes com convênio.	P01	Should
RF16	O sistema deve reservar temporariamente o horário selecionado pelo paciente por até 5 minutos durante o fluxo de agendamento, tornando-o indisponível para outros usuários. Caso o agendamento não seja concluído nesse período, o horário deve ser liberado automaticamente.	P01	Must
RF17	O sistema deve exibir FAQ com dúvidas frequentes sobre agendamento, convênios e atendimento domiciliar.	P01	Could

Fonte: Vitor Araújo (2026)

4.1 Perfis

Os perfis de acesso do Hopper foram definidos a partir de alinhamento entre os membros do grupo, tendo como principal objetivo estabelecer as características de acesso dentro do sistema, limitando e assegurando o que cada perfil pode realizar. O sistema conta com quatro perfis principais, cada um com funções e responsabilidades bem definidas, com o objetivo de garantir um funcionamento eficiente e seguro no gerenciamento dos agendamentos da clínica.

O **Paciente** é o usuário central do sistema, com acesso a ferramentas que permitem marcar, cancelar e remarcar consultas de forma autônoma, além de consultar seu histórico clínico, visualizar os serviços ofertados e acessar informações dos profissionais disponíveis. A **Secretária** atua como facilitadora da operação da clínica, sendo responsável por gerenciar os retornos de pacientes já cadastrados e acompanhar a lista de atendimentos do dia. O **Médico/Fisioterapeuta** tem acesso ao seu perfil profissional e à sua agenda de pacientes, podendo registrar evoluções clínicas e remarcar atendimentos quando necessário. O **Administrador** garante o funcionamento contínuo da plataforma, gerenciando usuários, configurações do sistema e monitorando o uso geral da aplicação.

Essa estrutura permite que cada usuário interaja com o sistema de forma intuitiva e produtiva, promovendo a gestão eficiente dos agendamentos e a segurança no acesso às informações clínicas. A seguir, os perfis são detalhados em suas características e permissões:

Tabela: Perfis de acesso

Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
Administrador	Responsável por manter os perfis de acesso da aplicação, criar novos usuários, alterar usuários já existentes, ou excluir usuários (Manter usuários)	Gerenciar usuários, ajustar configurações, monitorar o uso, editar informações não essenciais para o funcionamento do sistema
Pacientes	Paciente com alguma necessidade de fisioterapia, que queira marcar uma consulta no próximo horário disponível para a sua necessidade.	Marcar uma nova consulta, consultar seu prontuário, consultar suas informações, editar suas informações, cancelar uma consulta, remarcar uma consulta, ver lista de médicos e suas informações, ver serviços ofertados pela clínica
Secretária	Responsável por deixar o retorno de pacientes anteriores marcado via sistema	Marcar, excluir e remarcar consultas, consultar a lista de pacientes marcados para o dia atual
Médico/Fisioterapeuta	Informação de especialidade, uma breve biografia, foto do perfil,	Editar suas informações, consultar lista de pacientes da semana, remarcar paciente

Fonte: Vitor Araújo (2026)

4.2 Cenários

Os cenários funcionais definidos para o Hopper cobrem desde a configuração inicial do sistema até as operações do dia a dia da clínica de fisioterapia. Tudo começa com a definição do produto, incluindo o backlog priorizado, a identidade visual da plataforma e o

documento de visão geral do projeto. A partir daí, o MVP é planejado e distribuído em sprints semanais para entrega contínua de valor ao cliente.

Quando os usuários interagem com o sistema, encontram funcionalidades como cadastro, autenticação e uma interface limpa e acessível, projetada para atender pacientes de diferentes faixas etárias e níveis de familiaridade com tecnologia. Operacionalmente, o Hopper permite o agendamento autônomo de consultas presenciais e domiciliares, o gerenciamento da agenda pelos profissionais e pela secretária, o registro de evoluções clínicas e o acompanhamento do histórico de atendimentos pelo próprio paciente.

Funcionalidades complementares, como o envio automático de lembretes, o upload de documentos clínicos, a exibição do corpo clínico com informações dos profissionais e uma seção de perguntas frequentes, promovem autonomia, transparência e confiança no uso da plataforma. Requisitos não funcionais como conformidade com a LGPD, autenticação segura com hash de senha e interface responsiva garantem que o sistema seja seguro, confiável e acessível em qualquer dispositivo. A seguir, a tabela resume os principais cenários funcionais mapeados:

Tabela: Cenários funcionais

Sistema: Unbilidade – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	Nome do cenário	Sprints
1	Autenticação e Cadastro	Gestão de acesso para pacientes, fisioterapeutas e secretária, incluindo o formulário de novos pacientes.
2	Fluxo de Agendamento	Visualização de calendário, escolha de tipo de atendimento, profissional e reserva temporária de 5 minutos.
3	Comunicação e Alertas	Sistema automatizado de envio de e-mails para confirmação imediata e lembretes de 24 horas.
4	Gestão de Consultas	Controle de cancelamentos (mínimo 24h), remarcações e prevenção de choque de horários.
5	Registro Clínico	Funcionalidade de upload de laudos (PDF/JPG) e registro de evolução diária pelo fisioterapeuta.
6	Administração e Suporte	Painel da secretária para gerir intervalos/folgas e seção de Perguntas Frequentes (FAQ).

--	--	--

4.3 Tabela de Backlog do produto

Tabela: Backlog do produto

ID	Sprint	Nome do Requisito	Tipo de requisito (Funcional/não funcional)	Priorização do produto Must, Should, Could	Descrição Sucinta do requisito	User Stories Associadas
Sprint 2 – Requisitos Não Funcionais (Arquitetura e Ambiente)						
RNF01	Sprint 2	Segurança de Dados	Não Funcional	Must	O sistema deve garantir a segurança e conformidade dos dados clínicos, com autenticação segura e controle de acesso por perfil.	–
RNF02	Sprint 2	Usabilidade	Não Funcional	Must	A interface deve ser limpa, objetiva e com esquema de cores acessíveis para todas as idades.	–
RNF03	Sprint 2	Disponibilidade	Não Funcional	Should	O sistema deve estar disponível para acesso via navegador web nos principais browsers (Chrome, Firefox, Edge, Safari).	–
RNF04	Sprint 2	Desempenho	Não Funcional	Should	O tempo de resposta das principais operações (agendamento, calendário) deve ser inferior a 3 segundos.	–
RNF05	Sprint 2	Deploy Contínuo (CI/CD)	Não Funcional	Must	O sistema deve ser integrado a pipeline de deploy contínuo via Vercel e GitHub Actions para entrega incremental.	–
Sprint 3 – Cadastro, Autenticação e Calendário (RF01–RF03)						
RF01	Sprint 3	Cadastro de Paciente	Funcional	Must	Sistema deve permitir o cadastro de novos pacientes com campos obrigatórios (nome, CPF, e-mail, telefone, data de	US01 – Como paciente, quero me cadastrar no sistema para

					nascimento) e opcionais (endereço, convênio).	poder agendar consultas.
RF02	Sprint 3	Autenticação de Usuários	Funcional	Must	O sistema deve autenticar usuários (paciente, secretária, médico, admin) por e-mail e senha, com sessão segura.	US02 – Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minhas funcionalidades.
RF03	Sprint 3	Calendário Interativo	Funcional	Must	O sistema deve exibir calendário interativo com dias e horários disponíveis por serviço e profissional.	US03 – Como paciente, quero visualizar os horários disponíveis por serviço e profissional para escolher o melhor horário.
Sprint 4 – Agendamento, Lembretes e Cancelamento (RF04–RF07)						
RF04	Sprint 4	Agendamento de Consultas	Funcional	Must	O sistema deve permitir agendamento de consultas presenciais e domiciliares em fluxo de até 5 etapas.	US04 – Como paciente, quero agendar uma consulta presencial ou domiciliar em um fluxo simples de até 5 etapas.
RF05	Sprint 4	Fluxo de Primeira Consulta	Funcional	Must	O sistema deve diferenciar o fluxo de agendamento para primeira consulta, coletando dados adicionais do paciente.	US05 – Como paciente novo, quero que o sistema colete informações adicionais na minha primeira consulta.
RF06	Sprint 4	Cancelamento e Remarcação	Funcional	Must	O sistema deve permitir cancelamento ou remarcação de consultas com antecedência mínima de 24 horas.	US06 – Como paciente, quero cancelar ou remarcar minha consulta com pelo menos 24h de antecedência.
RF07	Sprint 4	Lembrete Automático por E-mail	Funcional	Must	O sistema deve enviar lembrete automático por e-mail ao paciente 24h antes da consulta. Se o agendamento for feito com menos de 24h de antecedência, o lembrete é enviado imediatamente.	US07 – Como paciente, quero receber lembretes automáticos por e-mail para não esquecer minhas consultas.
Sprint 5 – Upload, Histórico, Evolução, Admin e demais (RF08–RF17)						

RF08	Sprint 5	Upload de Documentos	Funcional	Should	O sistema deve permitir upload de documentos pelo paciente (laudos e exames) nos formatos PDF, JPG e PNG, com tamanho máximo de 10 MB por arquivo.	US08 – Como paciente, quero enviar laudos e exames no sistema para facilitar meu atendimento.
RF09	Sprint 5	Histórico de Consultas	Funcional	Must	O sistema deve exibir o histórico de consultas realizadas e futuras na área do paciente.	US09 – Como paciente, quero visualizar meu histórico de consultas passadas e futuras.
RF10	Sprint 5	Relatório de Evolução	Funcional	Should	O sistema deve permitir que o fisioterapeuta registre, após cada sessão, um relatório de evolução com data, procedimento, observações clínicas e indicação de retorno.	US10 – Como fisioterapeuta, quero registrar a evolução do paciente após cada sessão para acompanhar seu progresso.
RF11	Sprint 5	Exibição de Serviços	Funcional	Must	O sistema deve exibir os serviços prestados com nome, descrição e indicações.	US11 – Como paciente, quero visualizar os serviços disponíveis na clínica para escolher o mais adequado.
RF12	Sprint 5	Exibição do Corpo Clínico	Funcional	Should	O sistema deve exibir o corpo clínico com foto, CREFITO e especialidades de cada profissional.	US12 – Como paciente, quero conhecer os profissionais da clínica para escolher com quem me consultar.
RF13	Sprint 5	Gestão de Horários (Admin)	Funcional	Must	O sistema deve permitir que a secretária/admin cadastre, edite e remova horários de atendimento dos profissionais, definindo dias, horários de início/fim e intervalos entre consultas.	US13 – Como secretária, quero gerenciar os horários dos profissionais para manter a agenda organizada.
RF14	Sprint 5	Preferência de Profissional	Funcional	Should	O sistema deve permitir que o paciente indique preferência por profissional ou opte por atribuição automática.	US14 – Como paciente, quero escolher meu fisioterapeuta preferido ou deixar o sistema

						escolher automaticamente.
RF15	Sprint 5	Aviso de Encaminhamento (Convênio)	Funcional	Should	O sistema deve exibir aviso informativo sobre exigência de encaminhamento para pacientes com convênio.	US15 – Como paciente com convênio, quero ser informado sobre a necessidade de encaminhamento antes de agendar.
RF16	Sprint 5	Reserva Temporária de Horário	Funcional	Must	O sistema deve reservar temporariamente o horário selecionado por até 5 minutos durante o fluxo de agendamento. Caso não seja concluído nesse período, o horário é liberado automaticamente.	US16 – Como paciente, quero que o horário escolhido seja reservado temporariamente enquanto concluo meu agendamento.
RF17	Sprint 5	FAQ de Dúvidas Frequentes	Funcional	Could	O sistema deve exibir FAQ com dúvidas frequentes sobre agendamento, convênios e atendimento domiciliar.	US17 – Como paciente, quero acessar respostas para dúvidas frequentes sobre os serviços da clínica.

Elaborado por: Flávia Rebelato (2026)

5 Métricas e Medições

As métricas e medições do projeto UnBilidade seguirão o método GQM (Goal-Question-Metric). Essa abordagem torna a visualização dos objetivos e o atingimento das métricas explícitos e rastreáveis, alinhando-se à natureza ágil e orientada a dados do desenvolvimento.

5.1 Objetivo (Goal)

Identificar proativamente situações que indicam a necessidade de replanejamento durante o desenvolvimento do UnBilidade, garantindo a entrega contínua de valor e o cumprimento dos prazos estabelecidos para cada sprint.

5.2 Perguntas (Questions)

As seguintes perguntas orientarão a definição e coleta das métricas, respondendo às necessidades de governança do projeto:

- **Q1:** A participação e o engajamento de cada membro na sprint são balanceados e adequados às responsabilidades?
- **Q2:** A qualidade das entregas, especialmente no que tange a testes e conformidade com os requisitos, está dentro do esperado?

- **Q3:** A distribuição do trabalho de desenvolvimento (código e documentação) entre a equipe está equilibrada?
- **Q4:** O que está sendo entregue corresponde ao que foi planejado no backlog da sprint?

5.3 Métricas (Metrics)

A equipe adotará critérios quantitativos e qualitativos, avaliados na reunião de retrospectiva, para identificar desvios que exijam replanejamento, conforme os critérios da seção 2.6.

- **M1 - Métricas de participação da equipe (Q1)**
 - **Taxa de presença em reuniões:** Percentual de presença de cada membro nas cerimônias do Scrum (Planejamento, Review, Retrospectiva) e reuniões semanais.
 - **Cumprimento de tarefas:** Razão entre tarefas concluídas e tarefas atribuídas a cada membro na sprint.
- **M2 - Métricas de qualidade das entregas (Q2)**
 - **Taxa de aceitação dos testes:** Percentual de testes (unitários e de integração) que foram executados com sucesso *versus* o total planejado para a sprint.
 - **Débito técnico por funcionalidade:** Número de pendências ou "retrabalhos" identificados nas inspeções de código e validações com o Product Owner.
- **M3 - Métricas de distribuição de trabalho (Q3)**
 - **Distribuição de commits por membro:** Quantidade média de commits por membro no repositório do GitHub, por sprint.
 - **Distribuição por tipo de atividade:** Proporção de tarefas de front-end, back-end, DevOps e documentação concluídas por cada membro, visando evitar especialização excessiva.
- **M4 - Métricas de alinhamento entre planejamento e entrega (Q4)**
 - **Velocidade da equipe (Burnup/Burndown):** Acompanhamento do progresso real em relação ao planejado, usando gráficos de burndown de tarefas no Jira.
 - **Número de histórias não concluídas:** Quantidade de itens do backlog que foram planejados para a sprint, mas não foram finalizados.

5.4 Coleta de Dados e Ações de Replanejamento

A coleta de dados será de responsabilidade do **Scrum Master (Vitor Araújo)**, com apoio dos líderes técnicos, ao final de cada sprint. As fontes incluirão:

- **Versionamento (GitHub):** Para métricas de commits e alterações.
- **Jira:** Para rastreamento de tarefas, velocidade da equipe e cumprimento de prazos.
- **Relatórios de Teste (Vitest/Supertest):** Para a taxa de aceitação e cobertura de testes.
- **Atas de Reunião:** Para a taxa de presença e decisões tomadas.

A ocorrência de desvios em uma ou mais métricas acionará automaticamente um plano de contingência, que pode incluir:

- **Reestruturação de tarefas** na sprint corrente.
- **Ajustes no escopo** da sprint seguinte, priorizando débitos técnicos.
- **Redistribuição de responsabilidades** entre os membros da equipe.
- **Convocação de uma reunião extraordinária** para replanejamento, conforme seção 2.6.

6 Testes de Software

O plano de testes do projeto UnBilidade é fundamental para garantir a confiabilidade, segurança e a excepcional experiência de usuário prometida. Uma falha no agendamento ou no sistema de notificações, por exemplo, impacta diretamente a lucratividade da clínica e a confiança do paciente.

6.1 Estratégia de Testes

A estratégia adotada combina pirâmide de testes clássica com a realidade de um projeto full-stack em Next.js. O foco será em testes automatizados para acelerar o feedback e garantir a robustez do sistema.

- **Automação Prioritária:** Testes críticos (agendamento, cancelamento, notificações) serão automatizados.
- **Ambiente Isolado:** Testes executarão em um banco de dados Supabase de homologação, separado do de produção.
- **Dados Controlados:** Uso de factories ou seeds para criar pacientes, horários e profissionais fictícios.
- **Cobertura Mínima:** Buscar atingir 80% de cobertura de código nas lógicas de negócio core (backend e regras de front-end).
- **Feedback Rápido:** Testes serão executados a cada Pull Request no GitHub, impedindo merges que quebrem a build.

6.2 Níveis e Tipos de Teste

Nível	Descrição	Ferramenta	Exemplo no UnBilidade
Unitário	Validam funções e métodos isolados (ex: validação de CPF,	Vitest	Verificar se a regra de "cancelamento com 24h de antecedência" retorna

	cálculo de horários, formatação de datas).		true ou false corretamente.
Integração	Validam a interação entre módulos, como API Routes do Next.js, chamadas ao Supabase e regras de negócio.	Supertest + Vitest	Testar se a rota de agendamento (/api/appointments) valida corretamente um horário já ocupado antes de salvar.
Sistema (E2E)	Simulam o fluxo completo do usuário no navegador, validando front-end e back-end integrados.	Playwright ou Cypress (a definir)	Um "paciente" faz login, agenda uma consulta domiciliar, recebe o e-mail e a "secretária" vê o evento na agenda.
Segurança	Validam controle de acesso e proteção de dados sensíveis (LGPD).	Manuais + Supertest	Garantir que um paciente não consiga acessar o histórico de outro paciente via URL.

Elaborado por: Brenda Maria (2026)

6.3 Roteiro de Testes (Exemplo para a Sprint 3)

A tabela abaixo apresenta os primeiros testes planejados, alinhados aos requisitos funcionais (RF) que serão entregues nas primeiras sprints.

Tabela 1 - Roteiro de Testes para Funcionalidades Core

Código	Nome do Teste	Tipo	Nível	RF Associado	Pré-condição
TU-01	Validação de e-mail e CPF	Negativo	Unitário	RF01, RF02	Nenhuma
TU-02	Cálculo de horário de lembrete	Funcional	Unitário	RF07	Nenhuma
TI-01	Cadastro de paciente com dados válidos	Funcional	Integração	RF01	Nenhuma

TI-02	Cadastro com e-mail duplicado	Negativo	Integração	RF01	Um paciente já cadastrado
TI-03	Login com credenciais corretas	Funcional	Integração	RF02	Um paciente cadastrado
TI-04	Reserva de horário por 5 minutos	Funcional	Integração	RF16	Um horário disponível no calendário
TA-01	Fluxo de agendamento de primeira consulta	Funcional	Sistema (E2E)	RF04, RF05	Paciente logado

TA-02	Cancelamento com antecedência < 24h	Negativo	Sistema (E2E)	RF06	Uma consulta agendada para o dia seguinte
--------------	--	----------	------------------	------	---

Tabela 2 - Critérios de Aceitação dos Testes

Código	Funcionalidade Associada	Critério de Aceitação (Condição de Sucesso)
TU-01	Validação de Cadastro	O sistema deve rejeitar CPF inválido e e-mail sem formato correto, exibindo mensagem de erro amigável.
TU-02	Lembrete Automático	A função que calcula a data/hora do envio deve retornar "24h antes" para agendamentos futuros, e "enviar agora" para agendamentos com menos de 24h.
TI-01	Cadastro de Paciente	O sistema deve retornar status 201 (Criado) e o novo paciente deve persistir no Supabase.
TI-02	Prevenção de Duplicidade	O sistema deve retornar status 409 (Conflito) com a mensagem "E-mail já cadastrado".

TI-03	Autenticação	O sistema deve retornar status 200 e um token de sessão (JWT ou similar) válido.
TI-04	Reserva de Horário	Após a requisição, o horário deve ficar como "reservado" no banco de dados por 5 minutos, indisponível para novas reservas.
TA-01	Agendamento Completo	Ao final do fluxo de 5 etapas, a consulta deve ser criada no banco, um e-mail de confirmação deve ser enviado (mockado no teste) e o horário deve sair do status "reservado" para "confirmado".
TA-02	Cancelamento Restrito	O sistema deve impedir o cancelamento, retornar um erro visível ao usuário e manter a consulta ativa no banco de dados.

7 Referências Bibliográficas

BECK, Kent. Extreme Programming Explained: Embrace Change. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 5 maio 2026.

COHN, Mike. User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). Resolução nº 424, de 8 de julho de 2013. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Brasília: COFFITO, 2013. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2026.

FOWLER, Martin. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2018.

GRUMAN, Galen. A Guide to Agile Development. InfoWorld, São Francisco, 2009. Disponível em: <https://www.infoworld.com>. Acesso em: 5 maio 2026.

KITCHENHAM, Barbara; PFLEEGER, Shari Lawrence. Principles of Survey Research: Part 1 — Turning Lemons into Lemonade. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, New York, v. 27, n. 5, p. 16-18, set. 2002.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Prioritizing Web Usability. Berkeley: New Riders, 2006.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de Sistemas de Informação e Informática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 5 maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de Software: Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.